

四川大学计算机学院、软件学院

实验报告

学号：2023141460185 姓名：张航玮 专业：人工智能 班级：01 第 12 周

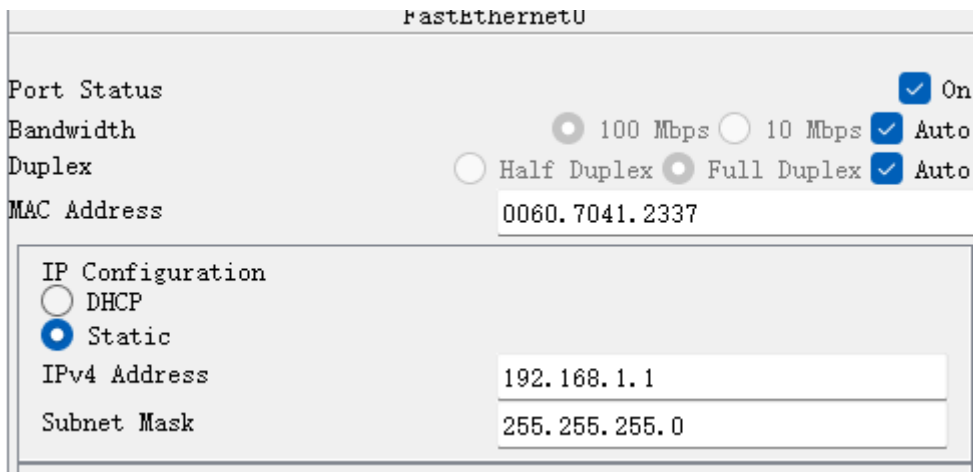
课程名称	计算机网络课程设计	实验课时	2h
实验项目	DHCP 配置与协议分析	实验时间	2025.11.24
实验目的	本实验以 Cisco Packet Tracer 为模拟环境，旨在通过 DHCP 的配置和模拟环境下数据包的分析，了解 DHCP 协议的工作原理。在实验中，需要掌握以下知识点： 1) 如何在 Packet Tracer 下安装和配置 DHCP 服务； 2) DHCP 协议的四次握手过程； 3) DHCP 协议的地址续借过程； 4) DHCP 协议如何利用特殊 IP 地址进行握手。		
实验环境	Windows 11, Packet Tracer 的 Simulation Mode (模拟模式), Wireshark;		

实验内容（算法、程序、步骤和方法）	实验步骤 实验步骤如下： 一、真实网络环境下的 DHCP 包的捕捉(从第一步开始整个过程 wireshark 不能停止) 1.打开 Wireshark,启动 Wireshark 分组俘获器；再命令行执行下面的命令 1)首先在命令行通过使用 ipconfig /release 命令释放客户端主机原有 IP 配置信息； 2)通过 ipconfig/renew 命令，重新获取 IP 配置信息； 3)在过滤器中输入"dhcp"。 4)一直处于等待状态(这个时间很长，10-20 多分钟),一定打开 wireshak。去完成后续 packettracer 的配置和数据包的分析实验 5)捕获到续借数据包以后，把无线网卡，断开，再重新接入。 正常情况下，捕获的数据包要包括下面的数据信息，但是可能有其他的 DHCP 数据包。截图仅供参考。 <table><tr><td>12</td><td>3.881783</td><td>10.6.58.142</td><td>10.6.63.254</td><td>DHCP</td><td>342</td><td>DHCP Release</td><td>- Transaction ID 0xd0ca22df</td></tr><tr><td>78</td><td>10.380280</td><td>0.0.0.0</td><td>255.255.255.255</td><td>DHCP</td><td>342</td><td>DHCP Discover</td><td>- Transaction ID 0xa8ffae4d</td></tr><tr><td>79</td><td>10.431882</td><td>10.6.63.254</td><td>255.255.255.255</td><td>DHCP</td><td>370</td><td>DHCP Offer</td><td>- Transaction ID 0xa8ffae4d</td></tr><tr><td>80</td><td>10.436268</td><td>0.0.0.0</td><td>255.255.255.255</td><td>DHCP</td><td>344</td><td>DHCP Request</td><td>- Transaction ID 0xa8ffae4d</td></tr><tr><td>82</td><td>10.542710</td><td>10.6.63.254</td><td>255.255.255.255</td><td>DHCP</td><td>370</td><td>DHCP ACK</td><td>- Transaction ID 0xa8ffae4d</td></tr><tr><td>37561</td><td>921.2199...</td><td>10.6.58.142</td><td>10.6.63.254</td><td>DHCP</td><td>342</td><td>DHCP Request</td><td>- Transaction ID 0xaf669999</td></tr><tr><td>37563</td><td>921.2933...</td><td>10.6.63.254</td><td>10.6.58.142</td><td>DHCP</td><td>370</td><td>DHCP ACK</td><td>- Transaction ID 0xaf669999</td></tr><tr><td>38062</td><td>939.0505...</td><td>0.0.0.0</td><td>255.255.255.255</td><td>DHCP</td><td>342</td><td>DHCP Request</td><td>- Transaction ID 0x650e946f</td></tr><tr><td>38072</td><td>939.1063...</td><td>10.6.63.254</td><td>255.255.255.255</td><td>DHCP</td><td>370</td><td>DHCP ACK</td><td>- Transaction ID 0x650e946f</td></tr></table>	12	3.881783	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Release	- Transaction ID 0xd0ca22df	78	10.380280	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transaction ID 0xa8ffae4d	79	10.431882	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Offer	- Transaction ID 0xa8ffae4d	80	10.436268	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Request	- Transaction ID 0xa8ffae4d	82	10.542710	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID 0xa8ffae4d	37561	921.2199...	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Request	- Transaction ID 0xaf669999	37563	921.2933...	10.6.63.254	10.6.58.142	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID 0xaf669999	38062	939.0505...	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request	- Transaction ID 0x650e946f	38072	939.1063...	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID 0x650e946f
12	3.881783	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Release	- Transaction ID 0xd0ca22df																																																																		
78	10.380280	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transaction ID 0xa8ffae4d																																																																		
79	10.431882	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Offer	- Transaction ID 0xa8ffae4d																																																																		
80	10.436268	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Request	- Transaction ID 0xa8ffae4d																																																																		
82	10.542710	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID 0xa8ffae4d																																																																		
37561	921.2199...	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Request	- Transaction ID 0xaf669999																																																																		
37563	921.2933...	10.6.63.254	10.6.58.142	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID 0xaf669999																																																																		
38062	939.0505...	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request	- Transaction ID 0x650e946f																																																																		
38072	939.1063...	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID 0x650e946f																																																																		
（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）	实验步骤 2:DHCP 配置 本实验旨在让学生掌握两个技能：一是在 Packet Tracer 环境下搭建 DHCP 服务器，二是利用 Packet Tracer 的模拟模式截获和分析 DHCP 数据包，从而深入理解 DHCP 协议的工作原理和机制。实验步骤如下： Packet Tracer 下 DHCP 服务器的搭建与配置 ①搭建网络拓扑； ②配置 DHCP 服务器(使用 Server 设备)； ③配置 DHCP 客户端(使用 PC 设备)。 搭建网络拓扑 在 Packet Tracer 工作区中，构建如下网络拓扑：																																																																								

- 1 台 Server(服务器)
- 1 台 Switch(2960 交换机)
- 2 台 PC(终端)
- 使用直通线将 PC 和服务器连接到交换机上。

1. 为服务器配置静态 IP 地址

- DHCP 服务器本身必须拥有一个固定的静态 IP 地址。
- 配置(下面的所有配置自己设置 ip)
- IP Address:
- Subnet Mask:
- Default Gateway:
- DNS Server:



FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0060.7041.2337

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Global Settings

Display Name

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

2. 开启并配置 DHCP 服务

在服务器窗口中，选择 Services 选项卡，点击左侧的 DHCP。

配置 DHCP 服务池 (Pool)：(下面的相关数据请同学们自行设置)

Service: 选择 On 以开启服务。

Pool Name:

Default Gateway: (必须提供给客户端的网关)

DNS Server: (必须提供给客户端的 DNS)

Start IP Address: (地址池的起始地址)

Subnet Mask:

Maximum Number of Users: (地址池的大小)

点击 Save 按钮保存配置。

Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

☒ On

☐ Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

192.168.1.1

Start IP Address :

192

168

1

10

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

246

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

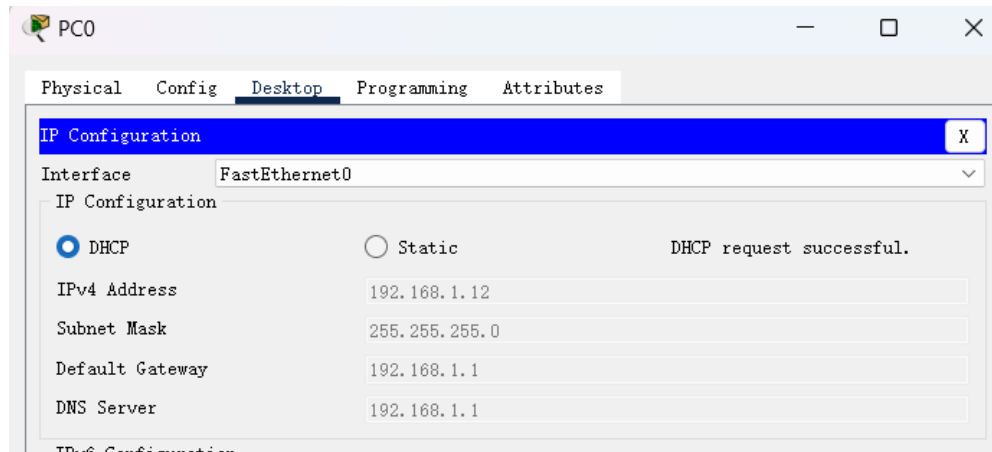
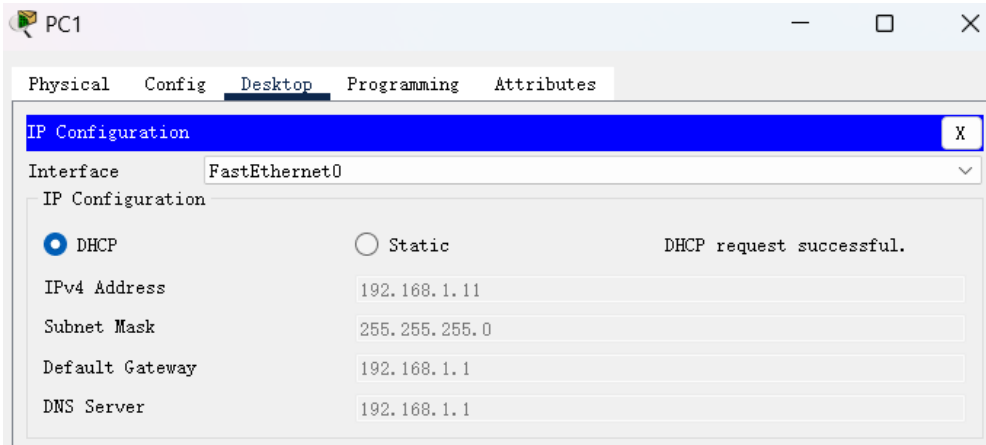
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max Users	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.1...	192.1...	192.1...	255.2...	246	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

配置 DHCP 客户端

- 服务器端完成配置以后，现在配置 PC 客户端以自动获取 IP 地址。
- 单击一台 PC, 选择 Desktop 选项卡，点击 IP Configuration。
- 在 IP Configuration 窗口中，选择 DHCP 选项。
- 稍等片刻，PC 会自动发送 DHCP 请求，并从服务器获取 IP 地址。如果成功，

你会看到“DHCP request successful”的提示，并且 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器字段会被自动填充。



任务 2:DHCP 协议分析

- (1)DHCP 获取新 IP 配置信息过程分析
- 准备客户端：将 PC 的 IP 配置从“DHCP”切换到“Static”，使其丢失动态获取的地址。
- 启动模拟模式：点击 Packet Tracer 右下角的 Simulation 按钮，进入模拟模式。
- 编辑过滤器：在模拟面板 (Simulation Panel) 中，点击 Edit Filters, 选择 Show

All/None 清除所有过滤器，然后只勾选 DHCP。

- 触发 DHCP 过程：回到 PC 的 IP Configuration 窗口，将配置从 “Static”

重新切换回 DHCP。

- 分析数据包：点击模拟面板中的 Capture /Forward 按钮，一步一步地观察 DHCP Discover, Offer, Request, ACK 四个数据包的产生和传递过程。点击每个数据包信封可以查看其详细的分层信息。

实验步骤 1：真实网络环境下的 DHCP 包的捕捉

数据
记录
和计
算

dhcp									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
12	3.881783	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Release	- Transaction ID	0xd0ca22df	
78	10.380280	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transaction ID	0xa8ffae4d	
79	10.431882	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Offer	- Transaction ID	0xa8ffae4d	
80	10.436268	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Request	- Transaction ID	0xa8ffae4d	
82	10.542710	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID	0xa8ffae4d	
37561	921.219908	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Request	- Transaction ID	0xaf669999	
37563	921.293339	10.6.63.254	10.6.58.142	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID	0xaf669999	
38062	939.050570	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request	- Transaction ID	0x650e946f	
38072	939.106327	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK	- Transaction ID	0x650e946f	

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	3.881783	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xd8ca22df
78	10.380280	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xa8ffae4d
79	10.431882	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Offer - Transaction ID 0xa8ffae4d
80	10.436268	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Request - Transaction ID 0xa8ffae4d
82	10.542218	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK - Transaction ID 0xa8ffae4d
37561	921.219908	10.6.58.142	10.6.63.254	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xaf669999
37563	921.293339	10.6.63.254	10.6.58.142	DHCP	370	DHCP ACK - Transaction ID 0xaf669999
38062	939.050570	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x650e946f
38072	939.106327	10.6.63.254	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP ACK - Transaction ID 0x650e946f

Transaction ID: 0xa8ffae4d	0000	ff ff ff ff ff ff 58 69	6c 4c 47 2b 08 00 45 00	XI 11G+...E-
Seconds elapsed: 0	0010	01 64 25 fb 00 00 40 11	09 8b 0a 06 3f fe ff ff	...dK: @: ...? ...
Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast)	0020	ff ff 00 43 00 44 01 50	2f 05 02 01 06 00 ad ff	...C D P / ...
Client IP address: 0.0.0.0	0030	ae 4d 00 00 80 00 00 00	00 00 0a 06 3a 8e 00 00	...M.....: ...
Your (client) IP address: 10.6.58.142	0040	00 00 00 00 00 10 3d 1c	e9 6b 96 00 00 00 00 00	: ...
Next server IP address: 0.0.0.0	0050	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Relay agent IP address: 0.0.0.0	0060	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Client MAC address: Intel_e9:6b:96 (10:3d:1c:e9:6b:96)	0070	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Client hardware address padding: 00000000000000000000	0080	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Server host name not given	0090	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Boot file name not given	00a0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Magic cookie: DHCP	00b0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Option: (53) DHCP Message Type (ACK)	00c0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Option: (1) Subnet Mask (255.255.248.0)	00d0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Option: (3) Router	00e0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Option: (6) Domain Name Server	00f0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Option: (51) IP Address Lease Time	0100	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
Length: 4	0110	00 00 00 00 00 63 82	53 63 35 01 05 01 04 ff	: ...
IP Address Lease Time: 30 minutes (1800)	0120	ff f2 00 03 04 0a 06 3f	fe 06 08 ca 73 27 09 ca	: ...
Option: (54) DHCP Server Identifier (10.6.63.254)	0130	73 27 06 33 04 00 00 07	08 36 04 0a 06 3f fe 3a	: ...
Option: (58) Renewal Time Value	0140	04 00 00 03 84 3b 04 00	00 06 27 ff 00 00 00 00	: ...
	0150	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
	0160	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	: ...
	0170	00 00		: ...

根据捕获的 DHCP 数据包回答问题:

1. 哪几个数据包共同构成了 ipconfig /renew 的完整过程?

ipconfig /renew 对应 DHCP 的续租 / 重新获取流程, 完整过程需包含:

DHCP Discover (客户端广播请求, 源 IP: 0.0.0.0)

DHCP Offer (服务器单播 / 广播提供 IP, 源 IP: DHCP 服务器 IP)

DHCP Request (客户端广播确认选择的 IP, 源 IP: 0.0.0.0)

DHCP ACK (服务器单播 / 广播确认分配, 源 IP: DHCP 服务器 IP)

2. DHCP 是应用层协议, 它是基于传输层的哪个协议工作的?客户端和服务端分别监听哪两个端口?

DHCP 基于 UDP 协议工作:

客户端监听端口: 68

服务器监听端口: 67

3. 请解释 Transaction ID 的作用是什么?如果网络中有多个 DHCP 客户端同时请求 IP, 这个 ID 如何帮助客户端识别属于自己的包?

Transaction ID (事务 ID) 是 DHCP 报文中的一个随机数, 作用是标识同一 DHCP 会话。当多个客户端同时请求 IP 时: 每个客户端在发送 Discover 时会生成一个唯一的 Transaction ID, 后续的 Offer、Request、ACK 都会携带相同的 Transaction ID。客户端仅接收携带自身 Transaction ID 的报文, 从而区分属于自己的包。

4. 经过长时间等待后客户端自动发送的那个 DHCP Request 报文。计算它与前一次成功的 DHCP ACK 报文之间的时间间隔大概是多少? 请检查前一次的 DHCP ACK 报文内部细节, 是哪一个 Option 字段规定了这个具体的时间数值?

间隔 911s 约 15 分钟。Option 51 (IP Address Lease Time) 规定租约期为 30 分钟 (1800 秒)。

DHCP 客户端默认在租约期的 50% 时间点发送续借 Request, 因此时间间隔为: $30 \text{ 分钟} \times 50\% = 15 \text{ 分钟}$

5. 对比实验步骤(4)生成的 DHCP Request 报文和实验步骤(5)生成的 DHCP Request 报文: 两者虽然都旨在获取或保持 IP 地址, 但为什么步骤(4)中的 Request 报文源 IP 是具体的 IP 地址, 而步骤(5)中的 Request 报文源 IP 却是 0.0.0.0?

步骤 (4) 的 Request (续借): 此时客户端已持有有效 IP 地址 (处于租约期内), 因此续借时源 IP 填写自身当前的具体 IP 地址。

步骤 (5) 的 Request (重新接入): 断开网卡后, 客户端原有 IP 已失效 (或被释放), 此时客户端暂无有效 IP, 因此源 IP 只能填写 0.0.0.0 (DHCP 客户端无 IP 时的默认源地址)

实验步骤 2: DHCP 配置

Simulation Panel



Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	DHCP
	0.001	PC1	Switch0	DHCP
	0.002	Switch0	PC0	DHCP
	0.002	Switch0	Server0	DHCP
	1.509	Server0	Switch0	DHCP
	1.510	Switch0	PC0	DHCP
	1.510	Switch0	PC1	DHCP
	1.511	PC1	Switch0	DHCP
	1.512	Switch0	PC0	DHCP
	1.512	Switch0	Server0	DHCP
	1.513	Server0	Switch0	DHCP
	1.514	Switch0	PC0	DHCP
	1.514	Switch0	PC1	DHCP

PDU Information at Device: PC1



OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: PC1
Source: PC1
Destination: 255.255.255.255

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

Out Layers

Layer 7: DHCP Packet Server:
0.0.0.0, Client: 0.0.0.0

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 68, Dst
Port: 67

Layer 3: IP Header Src. IP:
0.0.0.0, Dest. IP: 255.255.255.255

Layer 2: Ethernet II Header
0002.4A0B.3274 >>
FFFF.FFFF.FFFF

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The DHCP client constructs a Discover packet and sends it out.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

PDU Information at Device: PC1



OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: PC1
Source: Server0
Destination: Broadcast

In Layers

Layer 7: DHCP Packet Server:
192.168.1.1, Client: 0.0.0.0

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 67, Dst
Port: 68

Layer 3: IP Header Src. IP:
192.168.1.1, Dest. IP:
255.255.255.255

Layer 2: Ethernet II Header
0060.7041.2337 >>
FFFF.FFFF.FFFF

Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer 7: DHCP Packet Server:
192.168.1.1, Client: 0.0.0.0

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 68, Dst
Port: 67

Layer 3: IP Header Src. IP:
0.0.0.0, Dest. IP:
255.255.255.255

Layer 2: Ethernet II Header
0002.4A0B.3274 >>
FFFF.FFFF.FFFF

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

PDU Information at Device: Server0



OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Server0
Source: Server0
Destination: Broadcast

In Layers

Layer 7: DHCP Packet Server:
192.168.1.1, Client: 0.0.0.0

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 68, Dst
Port: 67

Layer 3: IP Header Src. IP:
0.0.0.0, Dest. IP:
255.255.255.255

Layer 2: Ethernet II Header
0002.4A0B.3274 >>
FFFF.FFFF.FFFF

Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer 7: DHCP Packet Server:
192.168.1.1, Client: 0.0.0.0

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 67, Dst
Port: 68

Layer 3: IP Header Src. IP:
192.168.1.1, Dest. IP:
255.255.255.255

Layer 2: Ethernet II Header
0060.7041.2337 >>
FFFF.FFFF.FFFF

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

PDU Information at Device: PC1

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: PC1
Source: Server0
Destination: Broadcast

In Layers

Layer 7: DHCP Packet Server:
192.168.1.1, Client: 0.0.0.0

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 67, Dst
Port: 68

Layer 3: IP Header Src. IP:
192.168.1.1, Dest. IP:
255.255.255.255

Layer 2: Ethernet II Header
0060.7041.2337 >>
FFFF.FFFF.FFFF

Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

1. FastEthernet0 receives the frame.

根据捕获的数据报回答问题，实验报告中必须附抓包的截图：

1. 客户端主机在获取一个新的 IP 配置信息时需要通过几次握手来完成？

DHCP 采用 4 次握手完成（Discover→Offer→Request→ACK）

2. DHCP 服务器从地址池中选择哪个 IP 地址分配给客户端？

从第 3 张截图的 Layer 7: DHCP Packet 可以看到，服务器（192.168.1.1）分配给客户端的 IP 是 0.0.0.0，实际分配的有效 IP 为 192.168.1.10

PDU Information at Device: Switch0

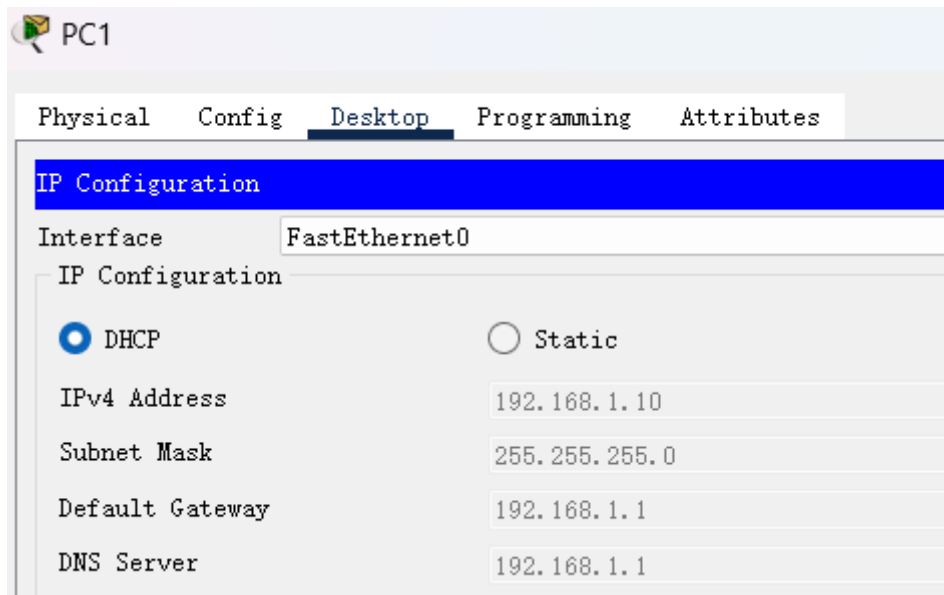
OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

TRANSACTION ID	
SECS: 0	FLAGS: 0x00000000000000000000000000000000
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0	
YOUR CLIENT ADDRESS: 192.168.1.10	
SERVER ADDRESS: 192.168.1.1	
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0	
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.4A0B.3274	
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)	
FILE (128 BYTES)	
OPTIONS (312 BYTES)	



3. DHCP 分配的子网掩码，DNS 域名服务器分别为什么？

DHCP 分配的子网掩码是 255.255.255.0，分配的 DNS 是服务器 IP 192.168.1.1

4. DHCP 的客户端在没有分配 IP 地址之前采用什么 IP 地址和服务器通信?服务器采用什么 IP 地址来保证客户端收到服务器的配置信息？

客户端无 IP 时：采用 0.0.0.0 与服务器通信（第 2 张截图 Layer3 显示 “Src. IP: 0.0.0.0”）。

服务器保证客户端接收的 IP：采用广播地址 255.255.255.255（第 2 张截图 Layer3 显示 “Dest. IP: 255.255.255.255”），确保广播域内的客户端能收到。

5. 在 DHCP Discover 阶段，目标 MAC 地址是什么?这个是一个什么地址，为什么这样设置？

目标 MAC 地址：FFFF.FFFF.FFFF（第 3 张截图 Layer2 显示）。

地址类型：这是广播 MAC 地址。

设置原因：客户端此时无 IP、也不知道服务器的 MAC 地址，通过广播 MAC 地址，让交换机将数据包转发到所有端口，确保 DHCP 服务器能收到请求。

结论 (结果)	本实验结合真实网络抓包与 Packet Tracer 模拟配置，全面验证了 DHCP 协议的核心机制与实操部署逻辑：ipconfig /renew 触发的 IP 获取遵循 Discover、Offer、Request、ACK 四次交互流程，协议基于 UDP 协议工作，客户端与服务器分别监听 68 和 67 端口；Transaction ID 确保多客户端并发请求时的报文精准匹配，IP 租约续借由 ACK 报文中的 Option 51 字段定义，客户端在租约期 50% 时自动发起续借；DHCP Request 报文源 IP 的差异（具体 IP 或 0.0.0.0）取决于客户端是否持有有效 IP。同时，Packet Tracer 中 DHCP 服务器的配置（含地址池、网关、DNS 及租约期设置）与客户端自动获取配置的实操，印证了 DHCP 集中化管理 IP 资源、简化网络配置的核心价值，且配置后客户端能成功获取完整网络参数，说明服务器配置与客户端请求的交互逻辑完全通顺。
小结	本次实验深度探究了 DHCP 协议的理论原理与工程应用。熟练掌握了网络协议抓包分析工具与模拟配置工具的使用技巧。实验过程中，既深化了对“动态地址分配简化网络管理”的理解，也体会到配置参数（如地址池范围、租约时长）合理性对网络稳定性的影响。
指导老师 评议	成绩评定： 指导教师签名：

实验报告说明

专业实验中心

实验名称 要用最简练的语言反映实验的内容。如验证某程序、定律、算法，可写成“验证×××”；分析×××。

实验目的 目的要明确，要抓住重点，可以从理论和实践两个方面考虑。在理论上，验证定理、公式、算法，并使实验者获得深刻和系统的理解，在实践上，掌握使用实验设备的技能技巧和程序的调试方法。一般需说明是验证型实验还是设计型实验，是创新型实验还是综合型实验。

实验环境 实验用的软硬件环境（配置）。

实验内容（算法、程序、步骤和方法） 这是实验报告极其重要的内容。这部分要写明依据何种原理、定律算法、或操作方法进行实验，要写明经过哪几个步骤。还应该画出流程图（实验装置的结构示意图），再配以相应的文字说明，这样既可以节省许多文字说明，又能使实验报告简明扼要，清楚明白。

数据记录和计算 指从实验中测出的数据以及计算结果。

结论（结果） 即根据实验过程中所见到的现象和测得的数据，作出结论。

小结 对本次实验的体会、思考和建议。

备注或说明 可写上实验成功或失败的原因，实验后的心得体会、建议等。

注意：

- 实验报告将记入实验成绩；
- 每次实验开始时，交上一次的实验报告，否则将扣除此次实验成绩。